Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería

Implementación de un Juego Tipo Tetris en C++

Optimización mediante operaciones a nivel de bits

Autores
Isaac García Quirós
Sebastián Bedoya Solarte

Profesor
Aníbal José Guerra Soler

Medellín, Colombia
22 de marzo de 2026

1. Análisis del problema

El objetivo del proyecto es desarrollar un juego tipo **Tetris en C++** ejecutado en consola, enfocándose en la eficiencia del sistema mediante el uso de operaciones a nivel de bits.

Se buscó implementar una solución funcional y eficiente, especialmente en operaciones como movimiento, colisiones y eliminación de filas.

1.1. Diagrama de flujo del sistema

El funcionamiento del sistema se resume en el siguiente diagrama de flujo:

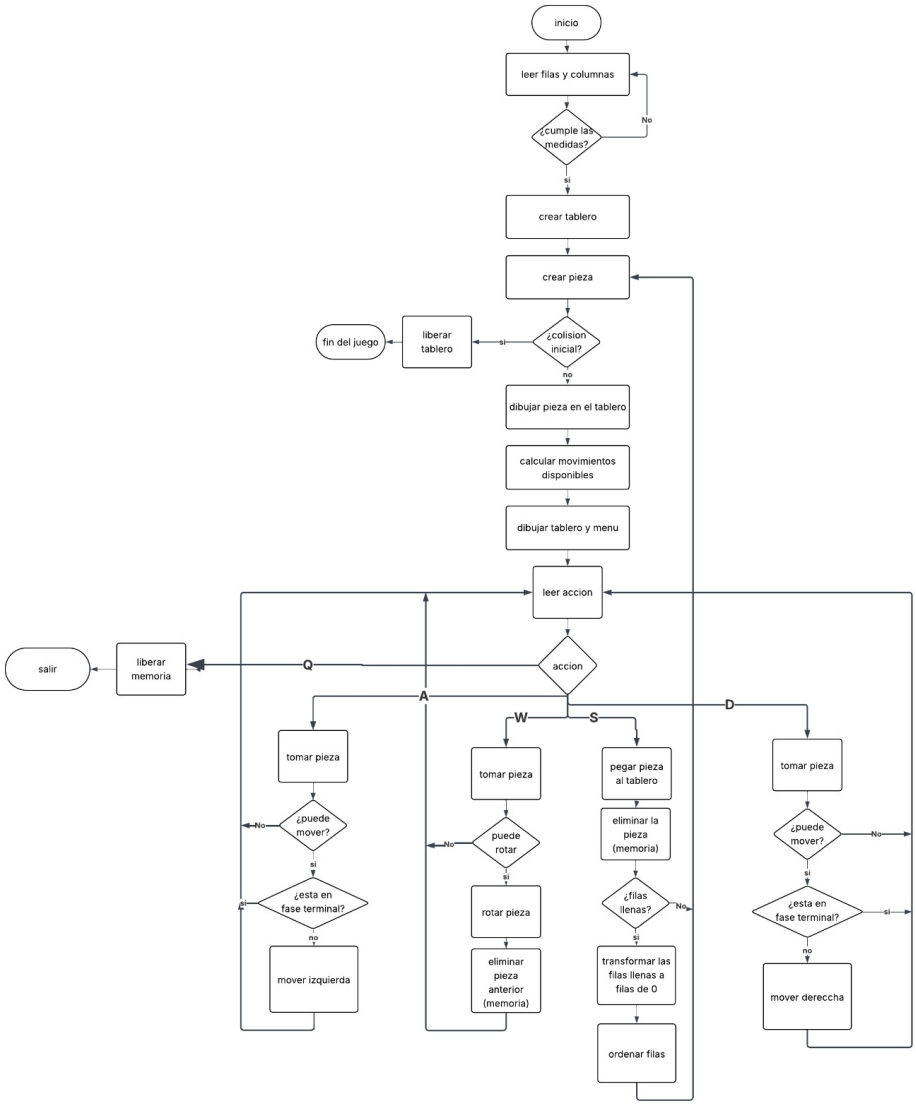

Figura 1: Diagrama de flujo del juego Tetris

2. Representación del tablero y manejo de piezas

Durante el desarrollo se utilizó una representación híbrida. Aunque el tablero es una matriz dinámica de tipo `int**`, cada fila se maneja como un entero.

Cada bit representa una columna: 1 indica ocupado y 0 vacío.

Por ejemplo, el valor `00111000` representa tres bloques consecutivos en el centro del tablero.

Las piezas se representan de forma similar, mediante estructuras binarias que describen su forma en cada fila.

2.1. Operaciones principales

Las operaciones fundamentales del sistema se basan en la manipulación de bits, lo que permite realizar modificaciones sobre el tablero de manera eficiente.

Inserción de piezas: Consiste en integrar la estructura binaria de la pieza dentro de la fila correspondiente del tablero, activando los bits que representan las posiciones ocupadas.

Eliminación temporal: Se utiliza para retirar momentáneamente una pieza del tablero, permitiendo recalcular su posición sin generar conflictos o superposición.

2.2. Detección de colisiones

La detección de colisiones se realiza verificando si existe superposición entre los bits activos de la pieza y los del tablero. Si ambas estructuras coinciden en alguna posición, se determina que hay una colisión.

2.3. Movimiento de piezas

El movimiento de las piezas se implementa mediante desplazamientos horizontales de su representación binaria.

Movimiento hacia la izquierda: La pieza se desplaza una posición hacia la izquierda dentro del tablero, manteniendo su forma y respetando los límites establecidos.

Movimiento hacia la derecha: De manera análoga, la pieza se desplaza hacia la derecha, asegurando que no se produzcan colisiones ni salidas del área de juego.

2.4. Eliminación de filas

Una fila se considera completa cuando todas sus posiciones están ocupadas. En este caso, la fila se elimina y las filas superiores descienden una posición, manteniendo la continuidad del juego.

3. Decisiones de diseño

Se optó por esta representación debido a su eficiencia en términos computacionales. El uso de operaciones binarias permite ejecutar múltiples acciones en tiempo constante.

Aunque una matriz tradicional resulta más intuitiva, esta solución reduce significativamente el número de operaciones necesarias en procesos críticos.

Sin embargo, esta decisión incrementa la complejidad en aspectos como rotaciones y validaciones.

4. Análisis de complejidad

Las operaciones principales del sistema se realizan en tiempo constante gracias al uso de operaciones a nivel de bits, lo que mejora significativamente el rendimiento respecto a implementaciones tradicionales.

5. Pruebas realizadas

- Colisiones en bordes
- Rotaciones en límites
- Eliminación de múltiples filas
- Acumulación de piezas

6. Problemas y soluciones

Auto-colisión: Se elimina la pieza antes de recalcular su posición.

Rotaciones: Se validan los límites antes de aplicar cambios.

7. Posibles mejoras

- Implementación de una interfaz gráfica
- Sistema de puntuación
- Niveles de dificultad progresivos

8. Conclusiones

El uso de operaciones binarias permitió optimizar el rendimiento del sistema y simplificar diversas operaciones clave del juego.

9. Reflexión final

Este proyecto permitió comprender cómo decisiones de bajo nivel influyen directamente en la eficiencia y comportamiento de un sistema.

10. Bibliografía

1. **Deitel, P. & Deitel, H.** *C++ Cómo programar*. 9ª ed., Pearson Educación, 2014.
2. **Stroustrup, B.** *El lenguaje de programación C++*. 4ª ed., Pearson, 2014.
3. **Joyanes Aguilar, L.** *Fundamentos de programación en C++*. McGraw-Hill, 2008.
4. **ISO/IEC** *Norma internacional del lenguaje C++ (ISO/IEC 14882)*.